

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Mini-Proyecto

Control de un Sistema Térmico MIMO mediante Desacoplo Estático

Asignatura: Sistemas de Control

Prof: Hernán Felipe García Arias

Nombre del estudiante: _____

Código: _____

Fecha: _____

Medellín, Colombia

7 de mayo de 2026

1. Introducción

En prácticas anteriores se identificó experimentalmente un sistema térmico usando modelos de primer orden con tiempo muerto, conocidos como modelos FOPDT:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s} \quad (1)$$

donde:

- K es la ganancia estática,
- τ es la constante de tiempo,
- θ es el tiempo muerto.

En el laboratorio se trabajó inicialmente el sistema como un problema SISO (Single Input Single Output). Sin embargo, el sistema térmico real posee dos calentadores y dos sensores de temperatura, por lo que realmente corresponde a un sistema MIMO (Multiple Input Multiple Output).

El sistema puede representarse mediante la siguiente matriz de funciones de transferencia:

$$\begin{bmatrix} T_1(s) \\ T_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1(s) \\ Q_2(s) \end{bmatrix} \quad (2)$$

donde:

- $Q_1(s)$ y $Q_2(s)$ representan los calentadores,
- $T_1(s)$ y $T_2(s)$ representan las temperaturas medidas.

Cada término $G_{ij}(s)$ modela la influencia de una entrada sobre una salida:

$$G_{ij}(s) = \frac{K_{ij}}{\tau_{ij}s + 1} e^{-\theta_{ij}s} \quad (3)$$

En un sistema térmico real existe transferencia de calor entre ambas zonas, por lo que un calentador puede afectar las dos temperaturas simultáneamente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una estrategia de control descentralizado para un sistema térmico MIMO utilizando modelos FOPDT identificados experimentalmente y un desacoplador estático.

2.2. Objetivos específicos

1. Identificar experimentalmente la matriz de funciones de transferencia del sistema térmico.
2. Analizar el efecto del acoplamiento térmico entre canales.
3. Comprender el concepto de desacoplo en sistemas MIMO.
4. Diseñar un desacoplador estático basado en ganancias estacionarias.
5. Implementar controladores PID para el sistema desacoplado.
6. Comparar el desempeño del sistema con y sin desacoplador.

3. Parte A: Identificación Experimental del Sistema MIMO

3.1. Experimento 1

Aplicar un escalón en el calentador 1:

$$Q_1(t) = 60 \% \quad (4)$$

$$Q_2(t) = 0 \% \quad (5)$$

Registrar:

$$T_1(t), \quad T_2(t) \quad (6)$$

A partir de este experimento deben identificarse:

$$G_{11}(s) = \frac{T_1(s)}{Q_1(s)} \quad (7)$$

$$G_{21}(s) = \frac{T_2(s)}{Q_1(s)} \quad (8)$$

3.2. Experimento 2

Aplicar un escalón en el calentador 2:

$$Q_2(t) = 60 \% \quad (9)$$

$$Q_1(t) = 0 \% \quad (10)$$

Registrar:

$$T_1(t), \quad T_2(t) \quad (11)$$

A partir de este experimento deben identificarse:

$$G_{12}(s) = \frac{T_1(s)}{Q_2(s)} \quad (12)$$

$$G_{22}(s) = \frac{T_2(s)}{Q_2(s)} \quad (13)$$

4. Parte B: Construcción del Modelo MIMO

Una vez identificados los cuatro modelos FOPDT, construir la matriz:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \quad (14)$$

con:

$$G_{ij}(s) = \frac{K_{ij}}{\tau_{ij}s + 1} e^{-\theta_{ij}s} \quad (15)$$

5. Parte C: Análisis del Acoplamiento

En un sistema idealmente desacoplado se esperaría que:

$$Q_1 \rightarrow T_1 \quad (16)$$

$$Q_2 \rightarrow T_2 \quad (17)$$

Sin embargo, en un sistema térmico real aparece transferencia de calor entre las zonas.
Por tanto:

$$G_{12}(s) \neq 0 \quad (18)$$

$$G_{21}(s) \neq 0 \quad (19)$$

Esto significa que el sistema está acoplado.

6. Parte D: Concepto de Desacoplador

Un desacoplador es una estructura matemática que modifica las señales de control antes de aplicarlas al sistema, buscando reducir el efecto cruzado entre canales.

En lugar de aplicar directamente:

$$\begin{bmatrix} Q_1(s) \\ Q_2(s) \end{bmatrix} \quad (20)$$

se definen entradas virtuales:

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} \quad (21)$$

y se utiliza:

$$\begin{bmatrix} Q_1(s) \\ Q_2(s) \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} \quad (22)$$

donde:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & d_{12} \\ d_{21} & 1 \end{bmatrix} \quad (23)$$

7. Parte E: Diseño del Desacoplador

Usando las ganancias estacionarias:

$$G(0) = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \quad (24)$$

se desea que:

$$G(0)D \quad (25)$$

sea aproximadamente diagonal.

Realizando la multiplicación:

$$G(0)D = \begin{bmatrix} K_{11} + K_{12}d_{21} & K_{11}d_{12} + K_{12} \\ K_{21} + K_{22}d_{21} & K_{21}d_{12} + K_{22} \end{bmatrix} \quad (26)$$

Para reducir el acoplamiento:

$$K_{11}d_{12} + K_{12} = 0 \quad (27)$$

$$K_{21} + K_{22}d_{21} = 0 \quad (28)$$

Por tanto:

$$d_{12} = -\frac{K_{12}}{K_{11}} \quad (29)$$

$$d_{21} = -\frac{K_{21}}{K_{22}} \quad (30)$$

Finalmente:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{K_{12}}{K_{11}} \\ -\frac{K_{21}}{K_{22}} & 1 \end{bmatrix} \quad (31)$$

8. Parte F: Diseño PID

Diseñar dos controladores PID:

$$C_1(s) \quad (32)$$

$$C_2(s) \quad (33)$$

de la forma:

$$C_i(s) = K_{p_i} + \frac{K_{i_i}}{s} + K_{d_i}s \quad (34)$$

9. Parte G: Comparación Experimental

Comparar los siguientes casos:

9.1. Caso 1: Sin desacoplador

$$Q_1(s) = V_1(s) \quad (35)$$

$$Q_2(s) = V_2(s) \quad (36)$$

9.2. Caso 2: Con desacoplador

$$Q_1(s) = V_1(s) + d_{12}V_2(s) \quad (37)$$

$$Q_2(s) = d_{21}V_1(s) + V_2(s) \quad (38)$$

Comparar:

- Tiempo de establecimiento.
- Sobreimpulso.
- Error estacionario.
- Interacción entre canales.
- Esfuerzo de control.

10. Preguntas de Análisis

1. ¿Por qué el sistema térmico puede considerarse un sistema MIMO?
2. ¿Qué representa físicamente $G_{12}(s)$?
3. ¿Qué representa físicamente $G_{21}(s)$?
4. ¿Por qué dos PID independientes pueden generar interacción no deseada?
5. ¿Qué información del modelo FOPDT se usa para diseñar el desacoplador?
6. ¿Por qué el desacoplador no elimina completamente el acoplamiento dinámico?
7. ¿Qué limitaciones presenta el desacoplador cuando existen retardos diferentes?
8. ¿Qué diferencias se observan entre el sistema con y sin desacoplador?

11. Entregables

Cada grupo debe entregar:

1. Código Python documentado.
2. Datos experimentales.
3. Matriz de funciones de transferencia identificadas.
4. Diseño del desacoplador.
5. Diseño de controladores PID.
6. Gráficas comparativas.
7. Informe técnico en formato IEEE.

12. Rúbrica de Evaluación

Cuadro 1: Rúbrica de evaluación del Mid Exam

Criterio de evaluación	Porcentaje
Identificación experimental correcta de los cuatro modelos FOPDT del sistema MIMO, incluyendo estimación adecuada de ganancias, constantes de tiempo y retardos.	20 %
Construcción e interpretación de la matriz de transferencia MIMO, incluyendo análisis físico del acoplamiento térmico entre canales.	10 %
Diseño matemático y justificación conceptual del desacoplador estático utilizando ganancias estacionarias.	15 %
Diseño e implementación de controladores PID para el sistema desacoplado.	10 %
Comparación experimental entre el sistema con y sin desacoplador, incluyendo análisis de interacción, estabilidad y desempeño temporal.	10 %
Calidad técnica del código Python, organización de resultados, claridad de gráficas y documentación experimental.	5 %
Sustentación individual del proyecto experimental y comprensión conceptual del sistema MIMO.	30 %

13. Modalidad de Trabajo y Sustentación

La actividad experimental será realizada en grupos de trabajo utilizando los equipos del laboratorio de control térmico.

Cada grupo deberá:

- realizar los experimentos de identificación,
- implementar el desacoplador,
- diseñar los controladores PID,
- ejecutar las pruebas experimentales,
- documentar los resultados obtenidos.

Sin embargo, la sustentación del examen será **individual** y tendrá un peso del **30 % de la nota final**.

Cada estudiante deberá demostrar comprensión conceptual y matemática de:

- la identificación MIMO,
- el fenómeno de acoplamiento,

- el diseño del desacoplador,
- la implementación de los controladores PID,
- y el análisis de resultados experimentales.

Durante la sustentación oral, el docente podrá realizar preguntas relacionadas con:

- derivaciones matemáticas,
- interpretación física del sistema,
- funcionamiento del desacoplador,
- respuesta temporal del sistema,
- justificación de decisiones de diseño,
- y análisis de desempeño experimental.

14. Reflexión Final

El objetivo de esta actividad es introducir al estudiante en el análisis y control de sistemas multivariables reales utilizando una plataforma experimental térmica.

A diferencia de los sistemas SISO estudiados previamente, el sistema térmico de laboratorio presenta interacción entre canales, lo que implica que una acción de control puede afectar múltiples variables simultáneamente.

Mediante la identificación experimental de modelos FOPDT y el diseño de un desacoplador estático, se busca que el estudiante comprenda cómo reducir parcialmente estos efectos cruzados y mejorar el desempeño del sistema de control.

La actividad integra:

- identificación experimental,
- modelado mediante funciones de transferencia,
- análisis de interacción MIMO,
- diseño de desacopladores,
- implementación de controladores PID,
- y validación experimental sobre hardware real.